الاسم والشهرة:----------

رقم المرشح :----------

الامتحانات الرسمية لشهادة الامتياز الفني
لدورة عام ٢٠٢٣ الأولى

الجمهورية اللبنانية
وزارة التربية والتعليم العالي
المديرية العامة للتعليم المهني والتقني

الاختصاص والرمز : الانظمة والشبكات (٢٣٢٠٤)
المادة : أنظمة استثمار الجهاز
المستندات المسموح بها: لا شيء

المعدل: (١٨)
المدة : ساعتان

الإجابات على "كراس الإجابة"

I- Choisir la (les) réponse (s) correcte (s): (½ pt / réponse correcte)

1- Le noyau (Kernel) est la couche :
- a- La plus proche de la machine.
- b- La plus proche de l'utilisateur.
- c- La plus visible de l'utilisateur.
- d- Aucune des réponses.

2- Avec le traitement par lot (batch) :
- a- Les tâches sont exécutées directement en même temps de lancement.
- b- Les tâches sont exécutées séquentiellement sans intervention de l'utilisateur.
- c- Les tâches sont exécutées séquentiellement avec intervention de l'utilisateur.
- d- Aucune des réponses.

3- Un processus bloqué, après la satisfaction des ressources manquantes, passe à l'état :
- a- Elu (en exécution).
- b- Prêt.
- c- Terminé.
- d- Aucune des réponses.

4- La partie du programme où se produit le conflit d'accès est appelée :
- a- Section non critique.
- b- Section critique.
- c- Section restante.
- d- Aucune des réponses.

5- Le sémaphore mutex est utilisé pour l'exclusion mutuelle, elle a toujours pour valeur initiale :
- a- 0
- b- 1
- c- n
- d- Aucune des réponses.

6- La liste chainée de blocs est une:
- a- Allocation contiguë.
- b- Allocation non contiguë.
- c- Allocation directe.
- d- Aucune des réponses.

7- La mémoire virtuelle permet:
- a- De disposer un espace d'adressages logiques plus grand que la mémoire physique.
- b- De disposer un espace d'adressages logiques plus petit que la mémoire physique.
- c- De disposer un espace d'adressages logiques de même taille que la mémoire physique.
- d- Aucune des réponses.

8- Avec les partitions fixes, on trouve le phénomène :
- a- De fragmentation interne.
- b- De fragmentation externe.
- c- Les deux réponses (a) et (b).
- d- Aucune des réponses.

9- Avec le système paginé :
- a- Les pages logiques et physiques ont la même taille.
- b- Les pages logiques ont une taille plus grande que les pages physiques.
- c- Les pages physiques ont une taille plus grande que les pages logiques.
- d- Aucune des réponses.

10- Un défaut de page se produit :
- a- Lorsque la page virtuelle n'est pas présente en mémoire physique.
- b- Lorsque la page virtuelle ne peut plus être accédée sur le disque, dû à un secteur inaccessible.
- c- Lorsque la page chargée en mémoire réelle est bien présente mais inexploitable.
- d- Aucune des réponses.

II- Traiter les exercices suivants :

1- Un ordinateur a 16 pages d'adressage virtuelles mais seulement 3 pages physiques.
A départ, la mémoire est vide. Un programme référence les pages virtuelles dans l'ordre:
0, 7, 2, 7, 5, 8, 9, 2, 4, 2.

Quelles sont les références mémoire qui provoquent des défauts de page suivant les algorithmes :
OPTIMAL, LRU et FIFO. **(4 ½ pts)**

2- Pagination

Numéro Page logique	Numéro Page physique
0	3
1	5
2	7
3	1
4	2
5	4
6	0
7	6

Sachant que les pages virtuelles et physiques font 1 k octets, quelle est l'adresse mémoire correspondant à chacune des adresses virtuelles suivantes : 4267 et 1842. **(4 ½ pts)**

3- Envisagez l'ensemble suivant de processus, avec la durée du cycle d'UC donné en ms:

Processus	Temps du cycle	Priorité
P1	4	3
P2	5	1
P3	3	4
P4	7	3
P5	2	2

On suppose que les processus sont arrivés dans l'ordre P1, P2, P3, P4, P5 à l'instant 0.

a- Dessiner quatre diagrammes de Gantt illustrant l'exécution de ces processus en utilisant les algorithmes d'ordonnancement FCFS (first come first served), SJF (short job first), une priorité sans réquisition (plus petit numéro indique plus forte priorité) et RR (round robin avec le quantum vaut 2). **(3 pts)**

b- Quel est le temps moyen de restitution d'un processus pour chacun des algorithmes d'ordonnancement ? **(1 ½ pts)**

c- Quel est le temps moyen d'attente d'un processus pour chacun des algorithmes d'ordonnancement ? **(1 ½ pts)**

الجمهورية اللبنانية
وزارة التربية والتعليم العالي
المديرية العامة للتعليم المهني والتقني

الامتحانات الرسمية لشهادة الامتياز الفني
لدورة عام ٢٠٢٣ الأولى

الاسم والشهرة:----------
رقم المرشح :----------

الاختصاص والرمز : الانظمة والشبكات (٢٣٢٠٤)
المادة : أنظمة استثمار الجهاز
المستندات المسموح بها: لا شيء

المعدل: (١٨)
المدة : ساعتان

الإجابات على "كراس الإجابة"

I- Choose the correct(s) answer(s): (½ pt/question)

1- The Kernel is the ----------layer
- a- Nearest (closest) to the machine.
- b- Nearest (closest) to the user.
- c- Most visible to the user.
- d- None of the answers.

2- With batch processing:
- a- Tasks are executed directly at the same launch time.
- b- Tasks are executed sequentially without user intervention.
- c- Tasks are executed sequentially with user intervention.
- d- None of the answers.

3- A blocked process, after the satisfaction of the missing resources, passes to the state:
- a- Elected (in execution).
- b- Ready.
- c- Finished.
- d- None of the answers.

4- The part of the program where the access conflict occurs is called:
- a- Non-critical section.
- b- Critical section.
- c- Remaining section.
- d- None of the answers.

5- The mutex semaphore is used for mutual exclusion, it always has the initial value:
- a- 0
- b- 1
- c- n
- d- None of the answers.

6- The chain list of blocks is a:
- a- Contiguous allocation.
- b- Non-contiguous allocation.
- c- Direct allocation.
- d- None of the answers.

7- Virtual memory allows:
- a- To have a larger logical address space than physical memory.
- b- Have a logical address space smaller than the physical memory.
- c- Have a logical address space the same size as the physical memory.
- d- None of the answers.

8- With fixed partitions, we find the phenome:
- a- Internal fragmentation.
- b- External fragmentation.
- c- The two answers (a) and (b).
- d- None of the answers.

9- With the paginated system:
- a- The logical and physical pages are the same size.
- b- Logical pages are larger in size than physical pages.
- c- Physical pages are larger in size than logical pages.
- d- None of the answers.

10- A page fault occurs:
- a- When the virtual page is not present in physical memory.
- b- When the virtual page can no longer be accessed on disk, due to an inaccessible sector.
- c- When the page loaded in real memory is present but unusable.
- d- None of the answers.

II- Treat the following exercises:

1- A computer has 16 virtual addressing pages but only 3 physical pages.
Initially, the memory is empty. A program references the virtual pages in order:
0, 7, 2, 7, 5, 8, 9, 2, 4, 2.
What are the memory references that cause page faults according to the algorithms: OPTIMAL, LRU and FIFO? **(4 ½ pts)**

2- **Pagination**

Logical page number	Physical Page number
0	3
1	5
2	7
3	1
4	2
5	4
6	0
7	6

Knowing that virtual and physical pages are 1 k bytes, what is the memory address corresponding to each of the following virtual addresses: 4267 and 1842. **(4 ½ pts)**

3- **Consider the following set of processes, with the given CPU cycle duration in ms:**

Process	Cycle duration	Priority
P1	4	3
P2	5	1
P3	3	4
P4	7	3
P5	2	2

It is assumed that the processes arrived in order P1, P2, P3, P4, P5 at time 0.

a- Draw four Gantt charts illustrating the execution of these processes scheduling algorithms using the FCFS (first come first served), SJF (short job first), a priority without requisition (smaller number indicates higher priority) and RR (round robin with quantum is 2). **(3 pts)**

b- What is the average time to treat a process for each of the scheduling algorithms? **(1 ½ pts)**

c- What is the average process wait time for each of the scheduling algorithms? **(1 ½ pts)**